

## COSAS PROBADAS Y PREGUNTAS ABIERTAS

### 1. RESULTADOS PROBADOS

Sea  $f: A \rightarrow B$  un morfismo de marcos con adjunto derecho  $f_*: B \rightarrow A$ . Si  $F \subseteq A$  y  $G \subseteq B$  son filtros, definimos:

$$(1) \quad b \in f^*F \iff f_*(b) \in F \quad a \in f_*G \iff f(a) \in G.$$

**Proposición 1.1.** Para  $f = f^*: A \rightarrow B$  un morfismo de marcos y  $G \in B^\wedge$ , entonces  $f_*G \in A^\wedge$ .

*Demostración.* Por (1),  $f_*G$  es un filtro en  $A$ . Necesitamos que  $f_*G$  satisfaga la condición de filtro abierto. Sea  $X \subseteq A$  tal que  $\bigvee X \in f_*G$ , con  $X$  dirigido. Entonces

$$Y = \{f(x) \mid x \in X\}$$

es dirigido y  $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] = \bigvee Y \in G$ . Como  $G$  es un filtro abierto y  $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] \in G$ , existe  $x \in X$  tal que  $f(x) \in G$ . Por lo tanto,  $x \in f_*G$ .  $\square$

En [Sim04, Lema 8.9 y Corolario 8.10] muestran que el diagrama

$$(2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^\infty} & A \\ U_A \downarrow & & \downarrow U_A \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{F^\infty} & \mathcal{O}S \end{array}$$

conmuta laxamente, es decir,  $U_A \circ f^\infty \leq F^\infty \circ U_A$ . En este diagrama  $f^\infty$  y  $F^\infty$  representan los núcleos ajustados asociados a los filtros  $F \in A^\wedge$  y  $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$ , respectivamente, es decir,

$$f^\infty = v_F \quad \text{y} \quad F^\infty = v_\nabla.$$

Aquí probamos algo más general, ya que consideremos  $j \in NA$ ,  $F \in A_j^\wedge$  y  $j_*F \in A^\wedge$  para producir el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^\infty} & A \\ j^* \downarrow & & \downarrow j^* \\ A_j & \xrightarrow{\hat{f}^\infty} & A_j \end{array}$$

donde  $\hat{f}^\infty$  y  $f^\infty$  son los núcleos ajustados asociados a los filtros  $j_*F$  y  $F$ , respectivamente.

El siguiente lema es parte del análisis desarrollado en este trabajo y constituye una herramienta clave en la construcción de los diagramas conmutativos posteriores.

**Lema 1.2.** Para  $j = j^*$ ,  $f$  y  $\hat{f}$  como antes se cumple que  $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$ .

*Demostración.* Recordemos que, por (1)

$$\hat{f} = \bigvee \{v_y \mid y \in j_* F\} \quad f = \bigvee \{v_{j(y)} \mid j(y) \in F\}.$$

entonces para  $a \in A$  se cumple

$$v_y(a) = (y \succ a) \leq \hat{f}(a) \leq j(\hat{f}(a)).$$

También, para todo  $a, y \in A$ ,  $(y \succ a) \wedge y = y \wedge a$  y

$$\begin{aligned} j((y \succ a) \wedge y) \leq j(a) &\Leftrightarrow j(y \succ a) \wedge j(y) \leq j(a) \\ &\Leftrightarrow j(y \succ a) \leq (j(y) \succ j(a)). \end{aligned}$$

Así

$$v_y(a) \leq j(\hat{f}(a)) \leq (j(y) \succ j(a)) = v_{j(y)}(j(a)) \leq f(j(a)).$$

Por lo tanto  $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$ . □

Ahora probaremos lo anterior, pero para cualquier ordinal.

**Corolario 1.3.** Para  $j$ ,  $f$  y  $\hat{f}$  como antes, se cumple que  $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$

*Demostración.* Para  $\alpha \in \text{Ord}$  verificaremos que  $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$ . Lo haremos con inducción transfinita.

Si  $\alpha = 0$ , es trivial.

Para el paso de inducción, supongamos que para  $\alpha$  se cumple. Luego

$$j \circ \hat{f}^{\alpha+1} = j \circ \hat{f} \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ j \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ f^\alpha \circ j = f^{\alpha+1} \circ j,$$

donde la primera desigualdad es el Lema 1.2 y la segunda es la hipótesis de inducción.

Si  $\lambda$  es un ordinal límite, entonces

$$\hat{f}^\lambda = \bigvee \{\hat{f}^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f^\lambda = \bigvee \{f^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$j \circ \hat{f}^\lambda = j \circ \bigvee_{\alpha < \lambda} \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} j \circ \hat{f}^\alpha.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j \Rightarrow \bigvee_{\alpha < \lambda} j \circ \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} f^\alpha \circ j.$$

Por lo tanto  $j \circ \hat{f}^\lambda \leq f^\lambda \circ j$ . □

**Observación 1.4.** El Lema 1.2 y el Corolario 1.3 también se cumplen si  $j$  solo es monótono y preserva ínfimos finitos.

Recordando que  $v_F = f^\infty$  y  $v_{j_*F} = \hat{f}^\infty$ , el Corolario 1.3 nos dice que

$$j \circ v_{j_*F} \leq v_F \circ j$$

El objetivo ahora es comparar los cocientes compactos inducidos por  $F$  y por  $j_*F$ , y construir un morfismo entre ellos que haga conmutar el diagrama correspondiente.

Si consideramos  $j, v_F$  y  $v_{j_*F}$  tenemos el siguiente diagrama

$$(3) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightleftharpoons[(v_{j_*F})_*]{(v_{j_*F})^*} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & \searrow H & \\ A_j & \xrightleftharpoons[(v_F)^*]{(v_F)_*} & A_F \end{array}$$

donde  $A_F$  y  $A_{j_*F}$  son los cocientes compactos producidos por  $v_F$  y  $v_{j_*F}$ , respectivamente.

Definimos el morfismo

$$H: A \rightarrow A_F, \quad H = v_F \circ j.$$

Queremos definir un morfismo de marcos entre los cocientes compactos  $A_{j_*F}$  y  $A_F$  de tal manera que el diagrama (3) sea un cuadrado conmutativo.

Definimos

$$h: A_{j_*F} \rightarrow A_F, \quad h = H|_{A_{j_*F}},$$

es decir,  $h(x) = H(x)$  para todo  $x \in A_{j_*F}$ .

Notemos que, por el Corolario 1.3, se cumple que  $H(A_{j_*F}) \subseteq A_F$ , por lo que la restricción anterior está bien definida. Así, si  $h = H|_{A_{j_*F}}$ , el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_{j_*F}} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & & \downarrow h \\ A_j & \xrightarrow{v_F} & A_F \end{array}$$

conmuta.

Debemos verificar que  $h$  es un morfismo de marcos. Por la definición de  $h$ , este es un  $\wedge$ -morfismo. Restaría comprobar que es un  $\vee$ -morfismo.

Los supremos en  $A_{j_*F}$  y  $A_F$  son calculados de manera diferente, esto es

$$\bigvee_{v_{j_*F}} X = v_{j_*F}(\bigvee X) \quad \text{y} \quad \bigvee_{v_F} = v_F(\bigvee_j Y)$$

donde  $X \subseteq A$ ,  $Y \subseteq A_j$ .

Como  $H$  es un morfismo de marcos,  $H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H$ . Necesitamos algo similar para el morfismo  $h$ .

**Lema 1.5.** *Siguiendo la información anterior, se cumple que*

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

*Demostración.* Basta probar que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq \bigvee_{v_F} \circ h$$

ya que la otra desigualdad se obtiene por definición de los supremos en los cocientes.

Notemos que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = H \circ v_{j_*F} \circ \bigvee = v_F \circ j \circ v_{j_*F} \circ \bigvee \leq v_F \circ v_F \circ j \circ \bigvee$$

donde la desigualdad es el Corolario 1.3. Además, por la idempotencia de  $v_F$

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq v_F \circ j \circ \bigvee = H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

Por lo tanto  $h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h$ . □

La construcción anterior culmina en el siguiente resultado, que establece la conmutatividad del diagrama inducido por los cocientes compactos.

**Proposición 1.6.** *El diagrama*

$$(4) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_{j_*F}} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & & \downarrow h \\ A_j & \xrightarrow{v_F} & A_F \end{array}$$

*es conmutativo.*

**Proposición 1.7.** *Si  $A$  es un marco eficiente, entonces  $A_j$  es un marco eficiente.*

*Demostración.* Observemos primero que  $F \subseteq j_*F$ . Como  $A$  es eficiente y  $F \in A^\wedge$ , se cumple que

$$x \in F \Rightarrow \hat{d} \vee x = 1,$$

donde  $\hat{d} = d(\alpha) = f^\alpha(0)$ .

Si  $\hat{d} \leq d$ , entonces  $d \vee x = 1$ , para  $d = d(\alpha) = f^\alpha(j(0))$ .

Así, por el Corolario 1.3

$$\hat{d} = \hat{d}(\alpha) \leq j(\hat{d}(\alpha)) = j(\hat{f}^\alpha(0)) \leq f^\alpha(j(0)) = d(\alpha) = d.$$

Por lo tanto, si  $x \in F$ , entonces  $d \vee x = 1$  y  $A_j$  es eficiente.  $\square$

Analizamos ahora la estabilidad de la eficiencia bajo coproductos binarios.

**Proposición 1.8.** Si  $A_1, A_2 \in \text{Frm}$  son marcos eficientes, entonces  $A_1 \oplus A_2$  es un marco eficiente.

*Demostración.* Consideremos  $A_1, A_2 \in \text{Frm}$   $\alpha$ -eficientes. Por la construcción de  $A_1 \oplus A_2$  tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \xrightarrow{\quad \iota_i \quad} & & & \\ & & & \searrow & & \swarrow & \\ A_i & \xrightarrow{\quad \alpha_i \quad} & A_1 \times A_2 & \xrightarrow{\quad \downarrow(-) \quad} & \mathcal{L}(A_1 \times A_2) & \xrightarrow{\quad \sim \quad} & A_1 \oplus A_2 \\ & & & \swarrow & & \searrow & \\ & & & \xleftarrow{\quad (\iota_i)_* \quad} & & & \end{array}$$

donde  $\alpha_1(a) = (a, 1)$  y  $\alpha_2(b) = (1, b)$  para  $a \in A_1$  y  $b \in A_2$ . Además, como  $\iota_i \in \text{Frm}$ ,  $(\iota_i)_*$  es su adjunto derecho.

Consideremos  $F \in (A_1 \oplus A_2)^\wedge$  y, por la Proposición 1.1,  $(\iota_i)_*[F] \in A_i^\wedge$ . Como  $A_i$  es eficiente, para  $x_i \in (\iota_i)_*F$  se cumple que  $d_i \vee x_i = 1$ , donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \bigvee \{v_y \mid y \in (\iota_i)_*F\}$$

Por (1) se tiene que si  $x_i \in (\iota_i)_*F$ , entonces  $\iota_i(x_i) \in F$ , es decir.

$$x_1 \oplus 1, 1 \oplus x_2 \in F$$

y al ser  $F$  un filtro, se cumple que  $x_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus x_2 = x_1 \oplus x_2 \in F$ .

Además, para cada  $i = 1, 2$  tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{\quad f_i \quad} & A_i \\ \downarrow \iota_i & & \downarrow \iota_i \\ A_1 \oplus A_2 & \xrightarrow{\quad f_F \quad} & A_1 \oplus A_2 \end{array}$$

donde  $f_F = \bigvee \{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$ . Veamos que  $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$ .

Consideremos  $a \in A_i$ , entonces  $v_y(a) \leq f_i(a)$  y  $\iota_i(v_y(a)) \leq \iota_i(f_i(a))$ . Además,

$$\begin{aligned} \iota_i((y \succ a) \wedge y) &= \iota_i(y \wedge a) \leq \iota_i(a) \Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \wedge \iota_i(y) \leq \iota_i(a) \\ &\Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \leq (\iota_i(y) \succ \iota_i(a)). \end{aligned}$$

Luego

$$\iota_i(f_i(a)) \leq (\iota_1(y) \succ \iota_i(a)) = v_{\iota_i(y)}(\iota_i(a)) \leq f_F(\iota_i(a)).$$

Por lo tanto  $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$ . Verifiquemos que  $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$  también es cierto. Por inducción transfinita

- Si  $\alpha = 0$ , es trivial.
- Para el paso de inducción, supongamos que para  $\alpha$  se cumple. Luego

$$\iota_i \circ f_i^{\alpha+1} = \iota_i \circ f_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ \iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ f_F^\alpha \circ \iota_i = f_F^{\alpha+1} \circ \iota_i,$$

donde la primera desigualdad es lo demostrado antes y la segunda es la hipótesis de inducción.

- Si  $\lambda$  es un ordinal límite, entonces

$$f_i^\lambda = \bigvee \{f_i^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f_F^\lambda = \bigvee \{f_F^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$\iota_i \circ f_i^\lambda = \iota_i \circ \bigvee_{\alpha < \lambda} f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i \Rightarrow \bigvee_{\alpha < \lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} f_F^\alpha \circ \iota_i.$$

Así, evaluando en  $0 \in A_i$  se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Rightarrow \iota_1(d_1) \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \text{ y } \iota_2(d_2) \leq f_F^\alpha(1 \oplus 0).$$

Luego

$$d_1 \oplus d_2 = d_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus d_2 \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \wedge f_F^\alpha(1 \oplus 0) = f_F^\alpha(0 \oplus 0).$$

De aquí que, para  $d = d(\alpha) = f_F^\alpha(0 \oplus 0)$ , se cumple que

$$(x_1 \oplus x_2) \vee d_1 \oplus d_2 \leq (x_1 \oplus x_2) \vee d,$$

pero  $x_1 \oplus x_2 \vee d_1 \oplus d_2 = (x_1 \vee d_1) \oplus (x_2 \vee d_2) = 1 \oplus 1$ . Por lo tanto

$$x_1 \oplus x_2 \vee d = 1 \oplus 1,$$

es decir,  $A_1 \oplus A_2$  es eficiente.  $\square$

**Corolario 1.9.** Si  $A_1, A_2 \in \text{Frm}$  son marcos  $\alpha$ -eficiente y  $\beta$ -eficiente, respectivamente, entonces  $A_1 \oplus A_2$  es eficiente.

*Demostración.* Sin pérdida de generalidad, consideremos  $\gamma = \max\{\alpha, \beta\}$ . Entonces  $A_1$  y  $A_2$  son  $\gamma$ -eficientes y por la Proposición 1.8,  $A_1 \oplus A_2$  es eficiente.  $\square$

Generalizamos el resultado anterior a coproductos arbitrarios.

**Proposición 1.10.** La clase de marcos eficientes es cerrada bajo coproductos.

*Demostración.* Sean  $\{A_i\}_{i \in I}$  una familia de marcos eficientes y  $\{\alpha_i\}_{i \in I} \subseteq \text{Ord}$  los grados de eficiencia de cada  $A_i$ . Sabemos que

$$\bigoplus_{i \in I} A_i \in \text{Frm} \quad \text{y} \quad (\iota_i: A_i \rightarrow \bigoplus_{i \in I} A_i) \in \text{Frm},$$

entonces  $(\iota_i)_*$  es el adjunto derecho de  $\iota_i$ . Además, para  $F \in (\bigoplus_{i \in I} A_i)^\wedge$ , por la Proposición 1.1,  $(\iota_i)_*F \in A_i^\wedge$  y por (1),

$$x_i \in (\iota_i)_*F \Leftrightarrow \iota_i(x_i) \in F.$$

Sin pérdida de generalidad, consideremos  $\alpha = \sup\{\alpha_i \mid i \in I\}$ , entonces cada  $A_i$  es  $\alpha$ -eficiente. Por hipótesis, para  $x_i \in (\iota_i)_*F$  se cumple que  $x_i \vee d_i = 1$ , donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \bigvee \{v_y \mid y \in (\iota_i)_*F\}.$$

**Afirmación:** Para cada  $x_i \in (\iota_i)_*F$  se cumple que  $\langle x_i \rangle = \bigoplus \iota_i(x_i) \in F$ .

Sabemos que  $\bigoplus \iota_i(x_i) = \bigvee \iota_i(x_i)$ . Luego,  $\iota_i(x_i) \leq \bigvee \iota_j(x_j)$  para todo  $i \in I$  y  $j \in I$ . Por lo tanto, al ser  $F$  filtro, se cumple que  $\bigvee \iota_i(x_i) \in F$ .

Notemos que para cada  $A_i$  tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{f_i} & A_i \\ \iota_i \downarrow & & \downarrow \iota_i \\ \bigoplus_{i \in I} A_i & \xrightarrow{f_F} & \bigoplus_{i \in I} A_i \end{array}$$

donde  $f_F = \bigvee \{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$ .

Si tomamos  $a \in A_i$ , de manera similar que en la prueba de la Proposición 1.8, se puede verificar que  $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$  y por inducción transfinita,  $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$ . Evaluando en  $0 \in A_i$  se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Leftrightarrow \iota_i(d_i) \leq f_F^\alpha(\langle 0 \rangle) = d(\alpha) = d.$$

y  $\langle d_i \rangle = \bigoplus \iota_i(d_i) \leq d$ .

Luego,  $\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$ , pero

$$\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle = \langle x_i \vee d_i \rangle = \langle 1 \rangle,$$

es decir,  $\langle 1 \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$  y por lo tanto  $\langle x_i \rangle \vee d = \langle 1 \rangle$ . Así, por la afirmación anterior,  $\bigoplus_{i \in I} A_i$  es eficiente.  $\square$

**Corolario 1.11.** La subcategoría de marcos eficientes es coreflexiva en  $\text{Frm}$ .

**Lema 1.12.** Para todo  $\alpha \in \text{Ord}$  y  $X \in CS$ , se cumple

$$(5) \quad \partial_F^\alpha(X) = (f_F^\alpha(X'))'.$$

*Demostración.* Procedemos por inducción transfinita sobre  $\alpha \in \text{Ord}$ .

**Caso base**  $\alpha = 0$ . Por definición,  $\partial_F^0 = \text{id}$ , es decir,  $\partial_F^0(X) = X$  y  $f_F^0 = \text{id}$ , luego

$$\partial_F^0(X) = X = (X'') = (f_F^0(X'))'.$$

**Caso sucesor.** Supongamos que la afirmación es cierta para  $\alpha$  y probemos para  $\alpha + 1$ . Por definición de iteración,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = \partial_F(\partial_F^\alpha(X)).$$

Además,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F((\partial_F^\alpha(X))'))'.$$

Por hipótesis inducción,  $\partial_F^\alpha(X) = (f_F^\alpha(X'))'$  y sustituyendo obtenemos

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F(f_F^\alpha(X')))' = (f_F^{\alpha+1}(X'))'$$

que es lo que queríamos.

**Caso límite.** Sea  $\lambda$  un ordinal límite y supongamos que lo anterior se cumple para todo  $\alpha < \lambda$ . Por definición de la iteración,

$$\partial_F^\lambda(X) = \bigcap_{\alpha < \lambda} \partial_F^\alpha(X).$$

Por De Morgan,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = \left( \bigcap_{\alpha < \lambda} \partial_F^\alpha(X) \right)' = \bigcup_{\alpha < \lambda} (\partial_F^\alpha(X))'.$$

Usando la hipótesis de inducción, para todo  $\alpha < \lambda$ ,

$$(\partial_F^\alpha(X))' = f_F^\alpha(X'),$$

Luego,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = \bigcup_{\alpha < \lambda} f_F^\alpha(X') = f_F^\lambda(X').$$

Por lo tanto,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = f_F^\lambda(X'),$$

es decir,

$$\partial_F^\lambda(X) = (f_F^\lambda(X'))'.$$

y obtenemos lo que queríamos. □

Un caso particular del lema anterior es cuando  $\alpha = \infty$ .

**Corolario 1.13.** Para  $X \in \mathcal{OS}$  y  $U \in \mathcal{OS}$  se cumple que

$$(6) \quad \begin{aligned} \partial_F^\infty(X) = (v_F(X'))' &\iff \partial_F^\infty(U')' = (v_F(U)) \\ &\iff \partial_F^\infty(X)' = (v_F(X')). \end{aligned}$$

**Lema 1.14.** Si  $A = \mathcal{OS}$  y  $E \subseteq S$  se cumple que

$$\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E].$$



*Demostración.* Como el marco  $A$  es espacial se cumple que  $\mathcal{U}$  es un isomorfismo. De aquí que si  $U \in \mathcal{O} \text{ pt } A$  existe  $V \in \text{pt } A$  tal que  $U = \mathcal{U}(V)$  y como  $U \in \text{pt } A$ , se cumple que  $U = V$ . Luego

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U})(U) &= \mathcal{U}_*[E](\mathcal{U}(U)) = \mathcal{U}_*([E](U)) \\ &= \mathcal{U}_*(E \cup U)^\circ = \bigcup \{W \in \mathcal{OS} \mid W \subseteq (E \cup U)^\circ\} \\ &= (E \cup U)^\circ = [E](U). \end{aligned}$$

Por lo tanto  $\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E]$ .  $\square$

**Proposición 1.15.** . Para  $F \in A^\wedge$ ,  $Q \in \mathcal{QS}$  y  $\nabla = \nabla(Q)$ , si  $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$ , entonces  $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F]$ .

*Demostración.* Si  $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$ , entonces  $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in NA$ . Además, para  $F \in A^\wedge$  si  $j \in [v_F, w_F]$ , entonces  $F = \nabla(j)$ . De esta manera debemos probar que  $F = \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})$ .

Por el Teorema de Hofmann-Mislove tenemos que

$$x \in F \iff Q \subseteq \mathcal{U}(x) \iff \mathcal{U}(x) \in \nabla = \nabla(Q).$$

Además, para todo  $x \in A$

$$(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})(x) = \mathcal{U}_*(k(\mathcal{U}(x))) = \bigwedge (S \setminus k(\mathcal{U}(x))).$$

Como  $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$ , entonces  $\nabla = \nabla(k)$ , es decir, para  $V \in \nabla$  se cumple que  $k(V) = S$ . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} x \in F &\iff \mathcal{U}(x) \in \nabla \iff S \setminus k(\mathcal{U}(x)) = \emptyset \\ &\iff \bigwedge (S \setminus k(\mathcal{U}(x))) = 1 \\ &\iff x \in \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}) \end{aligned}$$

$\square$

Lo anterior define un morfismo  $\mathcal{U}: [v_\nabla, w_\nabla] \rightarrow [v_F, w_F]$ . Podría resultar interesante analizar que clase de morfismo es  $\mathcal{U}$ . Por ejemplo, notemos que ocurre con los extremos del intervalo en  $NA$ .

Consideremos  $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$ . Ya que  $v_F$  es un núcleo ajustado, entonces se cumple que

$$(7) \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}.$$

De manera similar, dado que  $w_F$  es el mayor elemento de su bloque, entonces

$$(8) \quad \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \leq w_F.$$

**Proposición 1.16.** Para  $F \in A^\wedge$  y  $\nabla \in \mathcal{OS}^\wedge$  se cumple que

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

*Demostración.* Por (8), debemos verificar que  $w_F \leq \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}$ . Por la fórmula de la adjunción, lo anterior es equivalente a

$$\mathcal{U} \circ w_F \leq w_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decir, para todo  $x \in A$  se cumple que

$$\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq [M'](\mathcal{U}(x)) = (M' \cup \mathcal{U}(x))^\circ.$$

Ya que  $\mathcal{U}(w_F(x)) \in \mathcal{OS}$ , es suficiente demostrar que  $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$ . A manera de contradicción, consideremos  $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$  tal que  $y \notin M'$  y  $y \notin \mathcal{U}(x)$ . De aquí que

$$y \in M \quad \text{y} \quad x \leq y.$$

Por hipótesis,  $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$ , entonces

$$w_F(x) \not\leq y \quad \text{y} \quad w_F(x) = \bigwedge \{m \in M \mid x \leq m\},$$

es decir,  $w_F(x) \leq y$  lo cual es una contradicción.

Por lo tanto,  $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$ . □

Un caso particular del diagrama (4) lo podemos obtener al considerar  $j^* = \mathcal{U}_A$ . Así,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A_F \\ \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow h \\ \mathcal{OS} & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{OS}_\nabla \end{array}$$

Se puede probar que  $\text{pt } A_F = Q$ , es decir, tenemos la reflexión espacial

$$\mathcal{U}_{A_F} : A_F \rightarrow \mathcal{O} \text{pt } A_F = \mathcal{O}Q$$

y este es un cociente de  $A$  a través de  $v_F$ .

Adicionalmente, tenemos el morfismo de marcos

$$A \xrightarrow{\mathcal{U}_A} \mathcal{OS} \xrightarrow{v_\nabla} \mathcal{OS}_\nabla \xrightarrow{\mathcal{U}_{\mathcal{OS}_\nabla}} \mathcal{O}Q$$

y es un cociente de  $A$  a través de  $v_\nabla$ , pues se cumple que  $\text{pt } \mathcal{OS}_\nabla = Q$ . Debido a que  $Q \subseteq S$ , ambos cocientes están dados por la asignación

$$x \mapsto \mathcal{U}_A(x) \cap Q$$

para  $x \in A$ .

La construcción culmina en el siguiente diagrama, que sintetiza la interacción entre cocientes compactos, separación y levantamientos de núcleos.

$$(9) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A_F \\ \downarrow \mathcal{U}_A & & \downarrow h \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{O}S_\nabla \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow \mathcal{U}_{A_F} \\ \searrow \mathcal{U}_{\mathcal{O}S_\nabla} \end{array} \quad \mathcal{O}Q$$

Dado que el diagrama anterior está codificado a través de  $F \in A^\wedge$  y el  $Q \in \mathcal{Q}S$  asociado, denominamos a (9) como el  $Q$ -cuadrado.

**Teorema 1.17.** *Bajo las hipótesis del  $Q$ -cuadrado (9). Si  $A \in \text{Frm}$  satisface la propiedad (H), entonces*

$$\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'.$$

*En otras palabras, el marco de abiertos del espacio de puntos de  $A_F$  es isomorfo a un cociente compacto y cerrado de un espacio Hausdorff.*

*Demostración.* Por hipótesis,  $A$  satisface (H). Como la propiedad (H) es cerrada bajo cocientes,  $A_F$  y  $\mathcal{O}S$  satisfacen (H). Además, (H) es conservativa, es decir,  $S = \text{pt } A$  es un espacio  $T_2$ . Al ser  $S$   $T_2$ , si  $Q \in \mathcal{Q}S$ , entonces  $Q \in \mathcal{C}S$ . Además,

$$S \text{ es } T_2 \Rightarrow S \text{ es fuertemente apilado} \Rightarrow v_\nabla = [Q'].$$

Ya que  $Q' \in \mathcal{O}S$ , se cumple que  $[Q'] = u_{Q'}$  y este es complementado en  $N\mathcal{O}S$ . Además,

$$\mathcal{O}S_{u_{Q'}} = \uparrow Q' = \mathcal{O}S_{v_\nabla}.$$

Por [PP12, Proposición VI.3.3] se cumple que  $\mathcal{O}S_{v_\nabla}$  es espacial. De aquí que  $g$  es un isomorfismo.

Por lo tanto,  $\mathcal{O} \text{ pt } A_F \cong \mathcal{O}S_\nabla$ , es decir,  $\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'$ .

□

**Definición 1.18.** Sea  $A \in \text{Frm}$ .

1. Diremos que  $A$  es fuertemente apilado si  $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = v_F$ .
2. Diremos que  $A$  es apilado ( $\mathcal{U}_*([Q']\mathcal{U})(0) = v_F(0)$ ).

Trivialmente tenemos que fuertemente apilado implica apilado. Nuestro objetivo es demostrar que las propiedades anteriores son conservativas, es decir, que un espacio  $S$  es apilado (fuertemente apilado) si y sólo si su marco de abiertos  $\mathcal{O}S$  es apilado (fuertemente apilado).

**Proposición 1.19.** *Las nociones de fuertemente apilado y apilado son conservativas.*

*Demostración.* Consideremos  $S \in \text{Top}$ ,  $A = \mathcal{O}S$ ,  $F \in A^\wedge$  y  $Q \in \mathcal{Q}S$ .

Primero, supongamos que  $S$  es fuertemente apilado. De aquí que  $v_F = [Q']$  y por el Lema 1.14 tenemos que  $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = [Q'] = v_F$ . Por lo tanto  $\mathcal{O}S$  es fuertemente apilado.

Supongamos ahora que  $S$  es apilado. Por lo anterior se cumple que

$$\overline{Q} = \partial_F^\infty(S) \iff \overline{Q}' = (\partial_F^\infty(S))'.$$

Además,

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset) &= \mathcal{U}_*([Q'](\{V \in \text{pt } \mathcal{O}S \mid \emptyset \not\subseteq V\})) \\ &= \mathcal{U}_*([Q'](\emptyset)) = \mathcal{U}_*(Q')^\circ \\ &= \bigcup \{W \in \mathcal{O}S \mid W \subseteq (Q')^\circ\} \\ &= (Q')^\circ = \overline{Q}'. \end{aligned}$$

Por el Corolario 1.13 tenemos que  $v_F(\emptyset) = (\partial_F^\infty(\emptyset'))'$ . Por lo tanto

$$v_F(\emptyset) = (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset),$$

es decir,  $\mathcal{O}S$  es apilado. □

Recordemos que si un espacio es  $T_1$  y fuertemente apilado, entonces se satisface que  $w_\nabla = v_\nabla$ . Adicionalmente, en el caso espacial, también se cumple que si  $S$  es apilado y  $T_1$ , entonces es sobrio.

Lo anterior nos hace cuestionarnos si las nociones en marcos tienen el mismo comportamiento, es decir, si  $A$  es  $T_1$  y fuertemente apilado,

$$¿v_F = w_F?$$

Si lo anterior ocurre, ¿qué información nos proporciona con respecto al marco  $A$ ? Además, se cumple que si  $A$  es apilado y  $T_1$ , ¿ $A$  es espacial?

Antes de responder esto, necesitamos algunos resultados auxiliares. Si tomamos  $p \in \text{pt } A$  y el par HM  $(F_p, \uparrow p)$ , se cumple que para

$$M = \{m \in A \setminus F_p \mid (\forall a \in A \setminus F_p)[a \leq m]\},$$

el núcleo  $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{m \in M \mid x \leq m\}$  es  $w_p(x)$ .

Para verificar lo anterior, notemos que  $A \setminus F_p = \{x \in A \mid x \leq p\} = \downarrow p$ . Luego,

$$M = \{m \in \downarrow p \mid [\forall a \in \downarrow p](a \leq m)\} = \{p\}.$$

De aquí que  $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{p \mid x \leq p\}$ , es decir,

$$(10) \quad w_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = w_p(x)$$

para todo  $x \in A$ . Por lo tanto  $w_{F_p} = w_p$ .

**Proposición 1.20.** Sea  $A \in \text{Frm}$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM. Si  $v_F(0) = w_F(0)$ , entonces todo punto de  $A$  es máximo en  $\text{pt } A$ .

*Demostración.* Consideremos  $p, q \in \text{pt } A$  tales que  $p \leq q$ . Notemos que para  $q \in \text{pt } A$ , tenemos el par HM  $(F_q, \uparrow q)$ , donde

$$F_q = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\} = \{x \in A \mid (\forall r \in \text{pt } A)[r \leq q \Rightarrow x \not\leq r]\}.$$

Por hipótesis,  $v_{F_q}(0) = w_{F_q}(0)$  y por (10)

$$q = w_q(0) = w_{F_q}(0) = v_{F_q}(0) \leq v_{F_q}(p) = p.$$

Por lo tanto,  $p = q$  y todo punto es máximo en  $\text{pt } A$ .  $\square$

Recordemos que por (2), para toda terna HM  $(F, Q, \nabla)$  tenemos que

$$\mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Además, si  $A$  es fuertemente apilado, entonces  $v_F = \mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U}$  y por lo tanto

$$\mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U}_* \circ [Q']\mathcal{U}$$

Por lo tanto,  $v_F = \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U}$  y, por propiedades del adjunto,  $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ .

Con esto hemos probado que si  $A$  es fuertemente apilado, entonces el diagrama (2) es conmutativo. El siguiente resultado nos menciona bajo que condiciones tenemos la otra implicación.

**Proposición 1.21.** Si  $A \in \text{Frm}$  es eficiente y el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A \\ \mathcal{U} \downarrow & & \downarrow \mathcal{U} \\ \mathcal{OS} & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{OS} \end{array}$$

conmuta, entonces  $A$  es fuertemente apilado.

*Demostración.* Sean  $A \in \text{Frm}$ ,  $S = \text{pt } A$  y  $(F, Q)$  un par HM. Por hipótesis,  $A$  es eficiente lo cual implica lo siguiente:

$$A \text{ eficiente} \Rightarrow \mathcal{OS} \text{ eficiente} \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado.}$$

De aquí que si  $Q \in \mathcal{QS}$ , entonces  $Q \in \mathcal{CS}$  y  $Q' \in \mathcal{OS}$ . Luego, al ser  $S$  apilado tenemos que  $\overline{Q} = Q(\infty)$ , es decir,  $Q' = v_\nabla(\emptyset)$  y al ser  $\mathcal{OS}$  eficiente,  $[Q'] = v_\nabla$ .

Además, si  $v_\nabla \circ \mathcal{U} = \mathcal{U} \circ v_F$ , entonces

$$v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decir

$$[Q'] \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por propiedades del adjunto derecho

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq v_F \quad \text{y} \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por lo tanto  $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$ , es decir,  $A$  es fuertemente apilado.  $\square$

Un corolario que surge de la prueba anterior es el siguiente

**Corolario 1.22.** *Si  $\mathcal{OS}$  es eficiente y  $S$  es empaquetado, entonces  $S$  es fuertemente apilado.*

Recordemos que para el morfismo reflexión espacial  $\mathcal{U}_A$  tenemos el núcleo  $\text{sp}_A$  dado por

$$\text{sp}_A(x) = \bigwedge \{p \in \text{pt } A \mid x \leq p\}$$

para  $x \in A$ . Combinando este hecho con lo mencionado en la Proposición 1.20 podemos caracterizar el colapso de los intervalos de admisibilidad.

**Proposición 1.23.** *Sean  $A \in \text{Frm}$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM.  $A$  es fuertemente apilado y  $T_1$  si y solo si  $v_F = w_F$ .*

*Demostración.* Sabemos que para cualquier par HM  $(F, Q)$  siempre se cumple que  $v_F \leq w_F$ . Por fuertemente apilado y por la Proposición 1.16 tenemos que

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \quad \text{y} \quad w_F = \mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U},$$

respectivamente. De aquí que

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U},$$

Como  $A$  es  $T_1$ , se cumple que  $S$  es  $T_1$ , entonces  $Q = M$ . Por lo tanto

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = \mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U},$$

es decir,  $v_F = w_F$ .

Para la otra implicación, supongamos que  $v_F = w_F$  para todo par HM y veamos que  $A$  es fuertemente apilado y  $T_1$ .

Primero, consideremos  $p \in \text{pt } A$  y  $a \in A$  tales que  $p \leq a$ . Como  $v_F = w_F$ , se cumple que  $v_F(0) = w_F(0)$  para todo par HM y, por la Proposición 1.20,  $p$  es máximo en  $\text{pt } A$ .

De aquí que

$$p \leq a \leq \text{sp}(a) = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \leq p$$

para algún  $q \in \text{pt } A$ , pero  $p$  es máximo, entonces  $p \leq a \leq p$ . Por lo tanto,  $p = a$  y todo punto es máximo, es decir,  $A$  es  $T_1$ .

Para ver que  $A$  es fuertemente apilado, recordemos que

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq w_F$$

y por hipótesis  $v_F = w_F$ , es decir,  $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F$ . Por lo tanto,  $A$  es fuertemente apilado.  $\square$

**Corolario 1.24.** *Consideremos  $A \in \text{Frm}$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM.  $A$  es  $T_1$  y apilado si y solo si  $v_F(0) = w_F(0)$ .*

*Demostración.* Si  $A$  es  $T_1$  se cumple que  $M = Q$  y por apilado tenemos que

$$v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = (\mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0).$$

Para la otra implicación, supongamos que  $v_F(0) = w_F(0)$  para todo par HM y veamos que  $A$  es  $T_1$  y apilado. La prueba de que  $A$  es  $T_1$  es análoga a la demostración de la Proposición 1.23, por lo que nos centraremos en demostrar que  $A$  es apilado.

Para ver que  $A$  es apilado, recordemos que

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq w_F$$

y por hipótesis  $v_F(0) = w_F(0)$ , es decir,  $v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0)$ . Por lo tanto,  $A$  es apilado.  $\square$

Notemos que si para cada par HM  $(F, Q)$  se cumple que  $v_F(0) = w_F(0)$ , entonces  $A$  es apilado y todo punto es máximo en  $\text{pt } A$ . En particular, para cada  $q \in \text{pt } A$ , tenemos el par  $(F_q, \uparrow q)$ , donde

$$F_q = \{x \in A \mid x \not\leq q\}$$

es un filtro completamente primo.

Por apilado, se cumple que  $v_{F_q}(0) = q$ . Además  $v_{F_q}(q) = v_{F_q}(0) = 0_{A_{F_q}}$ .

Si  $S$  es  $T_1$ ,  $q$  es máximo en  $A$ , entonces  $q$  es máximo en  $A_F$ . Por lo tanto,  $A_F = \{q < 1\}$ .

Ahora,  $F_q = \nabla(v_{F_q})$  y  $x \in F_q$  si y solo si  $v_{F_q}(x) = 1$ . De esta manera, bajo las hipótesis anteriores, se cumple que

$$v_{F_q}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq q \\ q, & \text{si } x \leq q \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in F \\ q, & \text{si } x \notin F \end{cases} = w_{F_q}(x).$$

**1.1. El marco  $[0, 1]$ .** Siguiendo la idea presentada en [Sim06] (o, de manera alternativa, en [Sim04]), consideremos el marco linealmente ordenado

$$A = [0, 1].$$

En este caso se cumplen las siguientes observaciones.

1. Para todo  $a, b \in A$  la implicación  $(a \succ b)$  está dada por

$$(a \succ b) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \leq b, \\ b, & \text{si } a > b. \end{cases}$$

2. Para  $a, x \in A$ , los núcleos distinguidos  $u_a, v_a, w_a$  están dados por

$$u_a(x) = \begin{cases} x & \text{si } a \leq x, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad v_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq a, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad w_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > a, \\ a & \text{si } x \leq a. \end{cases}$$

3. Si  $F \subseteq A$  es un filtro, entonces  $F$  es siempre admisible y tiene la forma

$$F = \nabla(w_a) = (a, 1] \quad \text{o} \quad F = \nabla(v_a) = [a, 1]$$

para algún  $a \in A$ . En particular,  $F \in A^\wedge$  si y solo si  $F = (a, 1]$ .

4. Si  $F \in A^\wedge$ , el núcleo ajustado asociado  $v_F$  se calcula como

$$(11) \quad v_F(x) = l_m(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > m, \\ x & \text{si } x \leq m. \end{cases}$$

donde  $l_m = v_m \wedge w_m$  y  $m = \bigwedge F$ .

5. Para  $S = \text{pt } A$  se cumple que  $S = [0, 1]$  y los abiertos en  $\mathcal{OS}$  son de la forma

$$\mathcal{U}_A(x) = \{p \in S \mid p < x\} = [0, x).$$

6. El marco  $A$  no es  $T_1$ , pues ningún  $p \in S$  es máximo. En consecuencia,  $A$  no satisface ninguna propiedad de separación más fuerte en  $\text{Frm}$ .  
 7. Para  $F \in A^\wedge$  el conjunto compacto saturado asociado  $Q \in \mathcal{QS}$  es de la forma  $Q = [0, m]$ .  
 8. Se cumple que  $[Q'] = v_F$ ; por lo tanto,  $S$  es fuertemente apilado.  
 9. Ya que  $[0, x) \in \mathcal{OS}$ , entonces  $[x, 1] \in \mathcal{CS}$  y  $Q = [0, m]$ . Por lo tanto, los subconjuntos compactos no son cerrados; es decir,  $S$  no es empaquetado.  
 10. El marco  $A$  no es eficiente.

Todo lo anterior resume las principales características del marco  $[0, 1]$ . En lo que sigue, realizaremos el análisis de las construcciones de parches tanto de  $A$  como de su espacio de puntos  $S$ .

Recordemos que para  $A \in \text{Frm}$  y  $S \in \text{Top}$  tenemos

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\} \quad \text{y} \quad \text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{OS}, Q \in \mathcal{QS}\}$$

donde  $\text{Pbase}$  genera al marco de parches de  $A$  y  $\text{pbase}$  genera la topología del espacio de parches de  $S$ . Por (11) tenemos que

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge l_m \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1]\}.$$

Para  $x \in A$  se cumple

$$(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge l_m(x).$$

Analizamos por casos la relación entre  $x$  y  $m$ .

**Caso 1:** Si  $x < m$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge x = x$ .

**Caso 2:** Si  $x = m$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(m) \wedge m = x$ .

**Caso 3:** Si  $x > m$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge 1 = u_a(x)$ .

En los primeros 2 casos el valor de  $a$  no afecta la evaluación. La dependencia esencial aparece cuando Además  $u_a \wedge l_m = \text{id}$ , es decir, los generadores básicos de la  $m < x$ , donde interviene la relación entre  $a$  y  $m$ .

**Caso 3.1:** Si  $m < x < a$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = a$ .

**Caso 3.2:** Si  $m < a \leq x$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = x$ .



De este análisis se deduce que,  $u_a \wedge l_m = \text{id}$  si y solo si  $m < a$ . Por lo tanto, los generadores no triviales de  $\text{Pbase}$  corresponden exactamente a los pares  $(m, a)$  con  $m < a$ .

En consecuencia, el marco  $PA$  queda codificado por los intervalos abiertos de la forma  $(m, a)$ , donde  $m \in \text{pt } A$  y  $a \in A$ .

Queremos identificar si en nuestro ejemplo,  $PA$  satisface alguna propiedad de separación. Para hacerlo, ocuparemos recordar información respecto a los parches.

Si  $A \in \text{Frm}$  es un marco arbitrario y  $S$  su espacio de puntos, podemos construir el siguiente diagrama conmutativo que relaciona ambas construcciones de parches.

$$\begin{array}{ccccc}
 A & \longrightarrow & PA & \hookrightarrow & NA \\
 \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow P(\mathcal{U}_A) & & \downarrow N(\mathcal{U}_A) \\
 \mathcal{O}S & \longrightarrow & P\mathcal{O}S & \hookrightarrow & N\mathcal{O}S \\
 & \searrow & \downarrow \pi & & \downarrow \sigma \\
 & & \mathcal{O}^p S & \hookrightarrow & \mathcal{O}^f S
 \end{array}$$

donde  $\mathcal{O}^f S$  es la topología de Skula (o topología frontal) del espacio  $S$ . En [SS06b] lo llaman el *diagrama del ensamble de parches* y más detalles sobre este también pueden ser encontrados en [Sex03].

En nuestro caso,  $\mathcal{U}_A$  es un isomorfismo. Además, bajo  $\mathcal{U}_A$ , la construcción de parches resulta ser funtorial y, por lo tanto,  $PA \cong P\mathcal{O}S$ . De manera similar,  $NA \cong N\mathcal{O}S$ . Para describir explícitamente  $P\mathcal{O}S$  y  $N\mathcal{O}S$  utilizamos el siguiente resultado, que puede consultarse en [ÁBMZ20].

**Proposición 1.25.** *Sea  $S$  un conjunto parcialmente ordenado.*

1. *Si  $S$  no tiene anticadenas infinitas, entonces  $N\mathcal{O}S$  es espacial.*
2. *Si  $S$  es totalmente ordenado, entonces  $N\mathcal{O}S$  es espacial.*

Así, por la Proposición 1.25 tenemos que  $N\mathcal{O}S$  es espacial y por lo tanto  $N\mathcal{O}S \cong \mathcal{O}^f S$ . Juntando toda esta información el diagrama del ensamble de parches en nuestro caso particular queda como sigue.

$$\begin{array}{ccccc}
 A & \longrightarrow & PA & \longrightarrow & NA \\
 \cong \downarrow & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\
 \mathcal{O}S & \longrightarrow & \mathcal{O}^p S & \longrightarrow & \mathcal{O}^f S
 \end{array}$$

Por lo tanto, si queremos estudiar al marco  $PA$  podemos estudiar a la topología de parches  $\mathcal{O}^p S$ . Recordemos que

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}.$$

En nuestro caso,

$$\text{pbase} = \{[0, a) \cap [m, 1) \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1)\} = \{(m, a)\}.$$

Como la topología generada por los intervalos  $(m, a)$  coincide con la topología usual en  $[0, 1)$ , el espacio  ${}^pS$  es Hausdorff. En consecuencia,  $\mathcal{O}^pS \cong PA$  satisface **(H)**, aun cuando  $A$  no es  $T_1$  ni eficiente.

**Definición 1.26.** Sea  $A \in \text{Frm}$  decimos que  $A$  es:

1. *KC* si cada cociente compacto es cerrado.
2. *Hausdorff cerrado compacto* (o *KCH* de manera abreviada) si cada cociente compacto de  $A$  es cerrado y Hausdorff.

La Definición 1.26 nos dice que si  $j \in NA$ , entonces  $\nabla(j) \in A^\wedge$  y  $j = u_a$  para algún  $a \in A$ . De manera adicional, para 2) pedimos que  $A_j$  cumpla la propiedad **(H)**.

**Proposición 1.27.** Si  $A \in \text{Frm}$  cumple *KC*, entonces  $A_j$  cumple *KC* para cada  $j \in N(A)$ .

*Demostración.* Consideremos  $k \in NA_j$  tal que  $(A_j)_k$  es compacto. Como cualquier filtro abierto es admisible, tenemos que  $\nabla(k) \in A_j^\wedge$  y por la Proposición 1.1  $j_*\nabla(K) \in A^\wedge$ .

Sea  $l = j_* \circ k \circ j^* \in NA$ , entonces  $A_l$  es un cociente compacto de  $A$  y existe  $a \in A$  tal que  $l = u_a$ . Así

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & l & & \\ & & & & \curvearrowright & & \\ A & \xrightarrow{j^*} & A_j & \xrightarrow{k} & (A_j)_k & \xrightarrow{j_*} & A_j \subseteq A \end{array}$$

y  $a \vee x = k(j(x))$ . Por lo tanto, si  $x = a$ ,  $k(j(x)) = a$ .

Necesitamos que  $k = u_b$  para algún  $b \in A_j$ . Para  $x \in A_j$  y  $b = j(a)$

$$\begin{aligned} u_b(x) &= b \vee x = b \vee j(x) = j(j(a) \vee j(x)) \\ &= j(k(j(a)) \vee x) \\ &= j(u_a(x)) \\ &= j(k(x)) \\ &= k(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto  $u_b = k$ . □

**Proposición 1.28.** Si  $A$  es un marco *KC*, entonces  $A$  es un marco  $T_1$ .

*Demostración.* Sean  $p \in \text{pt } A$  y  $a \in A$  tales que  $p \leq a \leq 1$ . Consideremos

$$w_p(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \not\leq p \\ p & \text{si } x \leq p \end{cases}$$

para  $x \in A$ .  $P = \nabla(w_p) = \{x \in A \mid x \not\leq p\}$  es un filtro completamente primo (en particular,  $P \in A^\wedge$ ). Como  $A$  es  $KC$ , entonces  $A_{w_p}$  es un cociente compacto cerrado. Así  $u_p = w_p$  y

$$u_p(a) = a \quad \text{y} \quad w_p(a) = 1.$$

es decir,  $a = 1$ . Por lo tanto  $p$  es máximo.  $\square$

Nuestro objetivo es estudiar los núcleos que producen cociente compacto. De manera particular, estamos interesados en aquellos núcleos que producen cociente compacto y cerrado.

**Proposición 1.29.** *A es eficiente y apilado si y solo si A es KC.*

*Demostración.*  $\square$

**Lema 1.30.** *Sea A un marco, si el morfismo  $pU: pA \rightarrow pOS$  es un isomorfismo, entonces A es fuertemente apilado.*

*Demostración.* Consider any open filter  $F$  on  $A$  and the compact saturated determined by it, say  $Q$ , thus we have the nuclei  $v_F$  and  $U_*[Q']U = Q[U]$ , we need to observe the action of  $pU$  on these two nuclei, in order to do that remember that we have a conmutative diagram:

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & pA & \xhookrightarrow{\iota} & NA \\ \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow p(\mathcal{U}_A) & & \downarrow N(\mathcal{U}_A) \\ OS & \longrightarrow & pOS & \xhookrightarrow{\iota} & NOS \\ & \searrow & \downarrow \pi & & \downarrow \sigma \\ & & \mathcal{O}^p S & \longrightarrow & \mathcal{O}^f S \end{array}$$

since  $N(\mathcal{U})\iota = p\mathcal{U}$ , that is,  $p\mathcal{U}$  is the restriction of  $N(\mathcal{U})$  to  $pA$ , then

$$p\mathcal{U}(v_F) = N(\mathcal{U})(v_F) = \bigvee \{u_{\mathcal{U}(v_F)} \wedge v_{\mathcal{U}(x)} \mid x \in A\}$$

since the morphism  $\mathcal{U}$  transforms open filters we have

$$\bigvee \{u_{\mathcal{U}(v_F)} \wedge v_{\mathcal{U}(x)} \mid x \in A\} = \bigvee \{u_{v_{\mathcal{U}F}} \wedge v_{\mathcal{U}(x)} \mid x \in A\}$$

But this representation is the corresponding to the nucleus  $v_{\mathcal{U}F}$ .  $\square$

## 2. PREGUNTAS ABIERTAS

1. Bajo las siguientes asignaciones

$$\nabla(-): Fil(A) \rightarrow A^\wedge \quad \iota: A^\wedge \rightarrow Fil(A)$$

¿Pasa qué  $\nabla(-) \vdash \iota$ ? esto es cierto solo falta hacer la cuenta

2. ¿Si un marco es subajustado produce cocientes compactos?

3. ¿Cuándo el intervalo  $[v_\nabla(0), w_\nabla(0)]$  colapsa?✓

4. Para  $V_{v_{\nabla}} \wedge U_{w_{\nabla}} \in N^2A$  y  $V_{v_{\nabla}(0)} \wedge U_{w_{\nabla}(0)} \in NA$ , ¿qué relación existe entre estos núcleos?
5. Consideremos el conjunto  $\{[v_F, w_F] \mid F \in A^\wedge\} \subseteq I(NA)$ , ¿qué propiedades satisface este conjunto?
6. ¿Se puede estratificar la noción de ajustado?
7. ¿Es todo marco Hausdorff parche-trivial, es decir, es todo marco Hausdorff arreglado?
8. ¿Cómo podemos medir el fallo del arreglo de un marco?
9. ¿ $PPPA = PPA$ ?
10. ¿Qué propiedades de separación satisface el marco de parches de cualquier marco? Recordar que  $N(A)$  siempre es regular puesto que es cero dimensional.
11. Si  $k \in NA$  es continuo, ¿qué sabemos sobre  $\nabla(k)$ ?
12. ¿Qué significa la noción de apilado para marcos? ✓
13. El cuadrado que relaciona un marco  $A$  con la topología de su espacio de puntos conmuta laxamente en  $\mathbf{Pos}$ , es decir,  $U_A v_F \leq \nabla^\infty U_A$ . ¿Cuándo se da la igualdad?
14. ¿Cuál es el comportamiento del  $Q$ -cuadrado y los intervalos  $[v_-, w_-]$  cuando se supone alguna propiedad tipo Hausdorff? ✓
15. ¿Si  $A$  es apilado y  $T_1$ , entonces  $A$  es espacial?
16. ¿Cuál es el análogo del Teorema 7.4 del artículo [SS06a]?
17. ¿ $A$  es eficiente y apilado si y solo si  $A$  es KC?
18. ¿Cuál es el análogo del Teorema 7.8 del artículo [SS06a]?

## REFERENCIAS

- [ÁBMZ20] Francisco Ávila, Guram Bezhanishvili, PJ Morandi, and Angel Zaldívar, *The frame of nuclei on an alexandorff space*, Order (2020).
- [PP12] J. Picado and A. Pultr, *Frames and locales: Topology without points*, Frontiers in Mathematics, Springer Basel, 2012.
- [Sex03] Rosemary A Sexton, *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.
- [Sim04] Harold Simmons, *The vietoris modifications of a frame*, Unpublished manuscript, 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons> (2004).
- [Sim06] ———, *Regularity, fitness, and the block structure of frames*, Applied Categorical Structures **14** (2006), 1–34.
- [SS06a] RA Sexton and H Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, to appear (2006).
- [SS06b] ———, *Point-sensitive and point-free patch constructions*, Journal of Pure and Applied Algebra **207** (2006), no. 2, 433–468.